

Lubelska Akademia WSEI



Projekt firmowej sieci LAN w biurze animacji

Wykonali:

Michał Woś 47698

Jakub Boguta 47633

Lublin 18.11.2025

Spis treści

1. Wprowadzenie	2
1.2. Cel projektu	2
1.3. Plan budynku	2
2. Liczbowe oszacowanie sieci	3
2.2. Plan budynku - urządzenia sieciowe	4
3. Wybór architektury sieci	6
3.2. Analiza i wybór topologii sieci	7
3.3. Szkic topologii logicznej	7
4. Standardy transmisji	8
5. Okablowanie – plan budynku	9
5.1. Obliczenie długości okablowania poziomego	11
5.2. Zestawienie okablowania w poszczególnych pomieszczeniach	14
5.3. Okablowanie światłowodowe	15
5.4. Podsumowanie całkowitego zapotrzebowania	16
6. Specyfikacja sprzętu sieciowego.....	17
7. Kosztorys wstępny	20
8. Oprogramowanie pomiarowe	26
10.Podsumowanie	27
11. Netografia i normy	27
12. Zadania.....	28

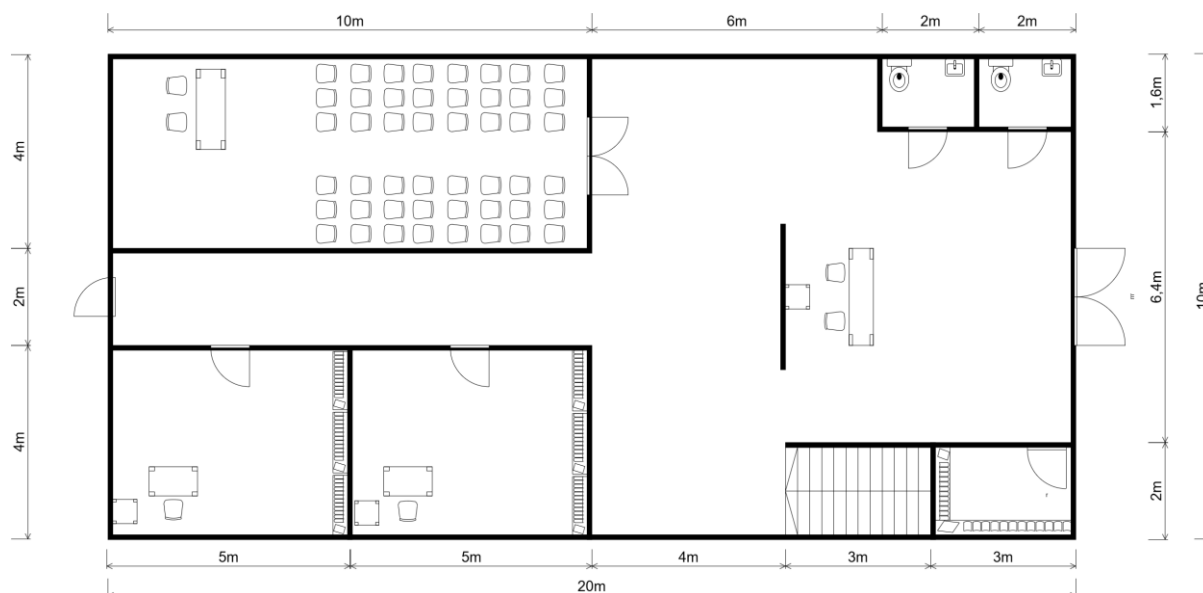
1. Wprowadzenie

Projektowaną sieć zainstalujemy w dwukondygnacyjnym budynku biurowym o powierzchni 400 m², który zostanie wykorzystywany przez studio animacji. Wysokość każdej z kondygnacji wynosi 3,5 metra. Parter spełni funkcję części administracyjno-biznesowej i złoży się z kilku zamkniętych pomieszczeń, natomiast piętro zostanie przeznaczone na open office dla zespołu animacyjnego.

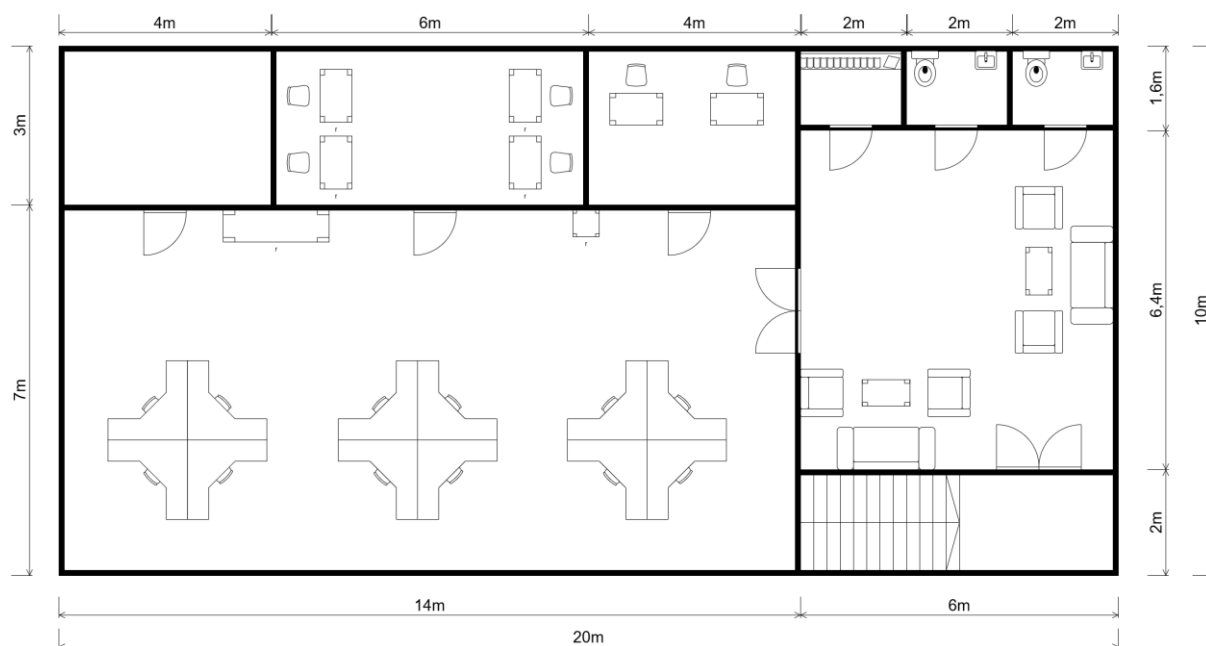
1.2. Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie nowoczesnej i wydajnej sieci LAN, która zapewni szybkie i stabilne połączenie dla wszystkich stanowisk w firmie. Sieć ma na celu umożliwienie sprawnej komunikacji między działem animacji a administracją oraz ma za zadanie obsługiwać renderowanie projektów animacyjnych na serwerze. Dodatkowo powinna gwarantować bezpieczne przechowywanie danych, automatycznie wykonywać kopie zapasowe, zapewniać łatwy dostęp do zasobów takich jak drukarki czy serwer plików, a także być zgodna z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego PN-EN 50173 i PN-EN 50174.

1.3. Plan budynku



Rys. 1.3.1. Parter



Rys. 1.3.2. Piętro

2. Liczbowe oszacowanie sieci

W projekcie przewidziano łącznie 37 urządzeń sieciowych. W skład tego wchodzi 24 stanowiska komputerowe (6 na parterze i 18 na piętrze), 4 drukarki sieciowe (po jednej w każdym kluczowym obszarze), 4 access pointy zapewniające Wi-Fi (po dwa na każdej kondygnacji), a także serwer odpowiedzialny za renderowanie i przechowywanie danych, router z funkcją firewalla oraz 3 przełączniki sieciowe: SW1 i SW2 na piętrze oraz SW3 na parterze.

Tab. 2. Liczbowe oszacowanie sieci

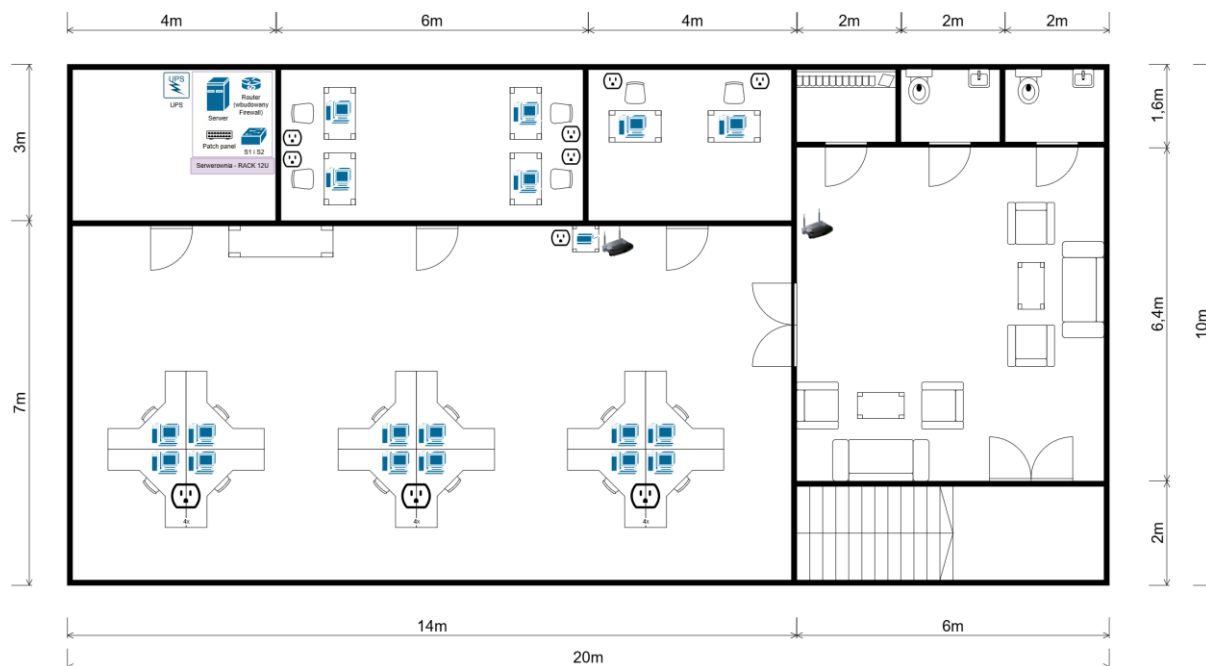
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Liczba stanowisk komputerowych	Urządzenia sieciowe	Liczba punktów abonenckich
Parter				
01	Sala konferencyjna	2	1 switch 1 access point	2
02	Recepcja	2	1 drukarka 1 access point	3
03	Administracja	1	1 drukarka	2

04	Księgowość	1	1 drukarka	2
Piętro				
11	Serwerownia	-	Serwer Router 2 switche	-
12	Animacja	4	-	4
13	Animacja	2	-	2
14	Pokój do relaksu	-	1 access point	-
15	Animacja – open office	12	1 drukarka 1 access point	12
Suma punktów abonenckich				27

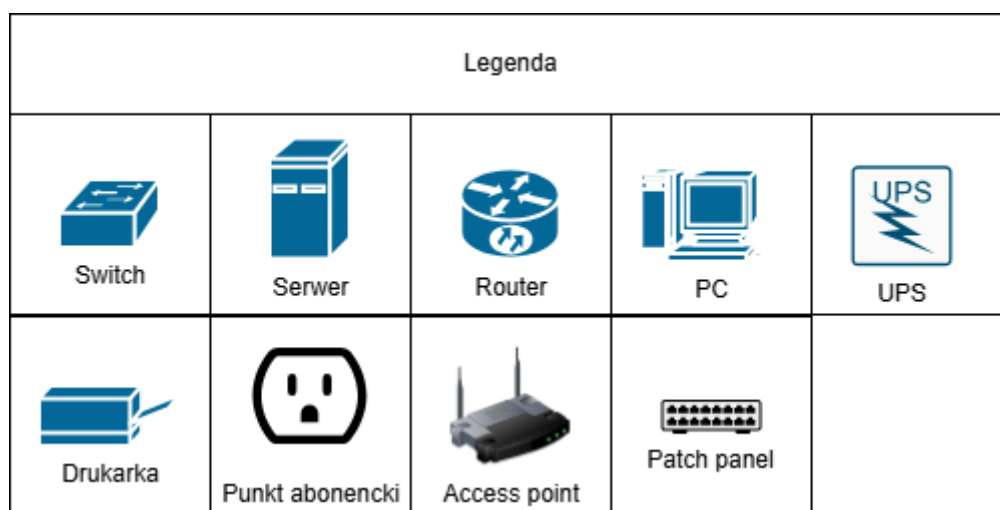
2.2. Plan budynku - urządzenia sieciowe



Rys. 2.2.1. Parter



Rys. 2.2.2. Piętro



Rys. 2.2.3. Legenda

3. Wybór architektury sieci

W projekcie zdecydowano się na architekturę klient-serwer, ponieważ oferuje ona wiele praktycznych zalet. Przede wszystkim umożliwia łatwą komunikację i centralne zarządzanie dostępem do zasobów, co ułatwia współpracę między działem animacji a częścią biznesową firmy. Takie rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa dzięki scentralizowanej kontroli, odpowiednim politykom oraz zastosowaniu firewalla. Serwer pozwala na szybkie renderowanie animacji, a także automatyczne wykonywanie kopii zapasowych danych.

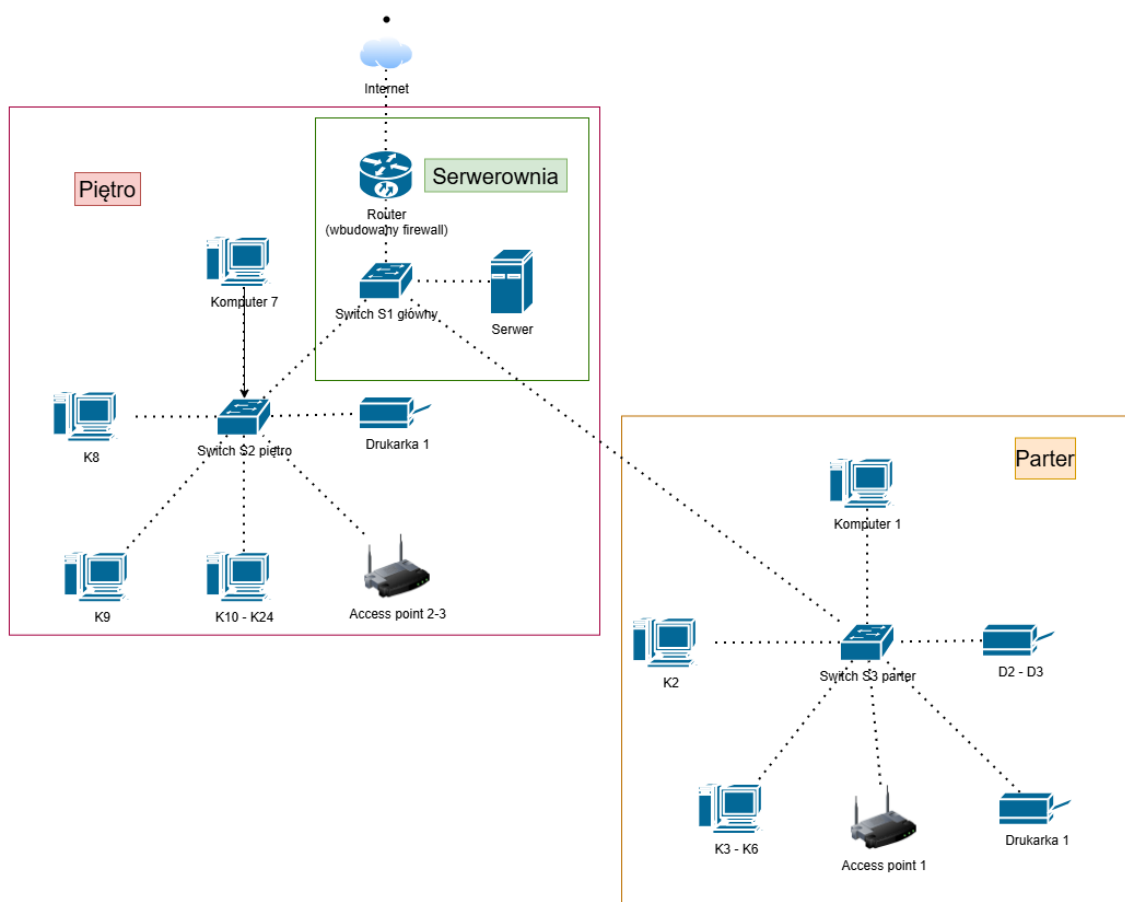
Architektura klient–serwer jest również wygodna w administracji, aktualizacji i monitorowaniu, a do tego daje możliwość łatwej rozbudowy sieci w przyszłości.

3.2. Analiza i wybór topologii sieci

W projekcie zastosowano topologię gwiazdy rozszerzonej, czyli hierarchiczną wersję klasycznej gwiazdy. Główny switch (SW1), znajdujący się na piętrze, łączy się z routerem, serwerem oraz pozostałymi przełącznikami. Switch SW2 obsługuje komputery w dziale animacji na piętrze, natomiast SW3 odpowiada za urządzenia znajdujące się na parterze, w administracji i księgowości. Każde stanowisko zostanie podłączone do najbliższego przełącznika, co pozwoli zachować dobrą wydajność i niskie opóźnienia w sieci.

Wybraliśmy tę topologię dlatego, że jest bardzo przejrzysta i logiczna, co ułatwia zarówno zaprojektowanie sieci, jak i późniejsze zarządzanie nią. Sieć w takiej strukturze jest również odporna na awarie — jeśli jedno urządzenie końcowe przestanie działać, reszta sieci funkcjonuje bez problemu, a dodatkowe połączenia zwiększają jej niezawodność. Dodatkowym atutem jest łatwość konserwacji i możliwość szybkiej rozbudowy o nowe stanowiska bez potrzeby przebudowy całej instalacji. Topologia ta pozwala też na centralne zarządzanie urządzeniami i optymalne wykorzystanie okablowania.

3.3. Szkic topologii logicznej



Rys. 3.3.1. Topologia sieci

4. Standardy transmisji

Okablowanie poziome zaprojektowano w standardzie 1000Base-T (Gigabit Ethernet), który pozwala osiągnąć prędkość do 1 Gbps. Do transmisji użyto skrętki UTP kategorii 6, ponieważ zapewnia ona dobrą jakość sygnału i stabilną pracę na typowych odległościach w sieciach lokalnych. Tego typu okablowanie wykorzystano do podłączania komputerów i drukarek sieciowych, co gwarantuje szybkie i niezawodne połączenie w obrębie całego piętra.

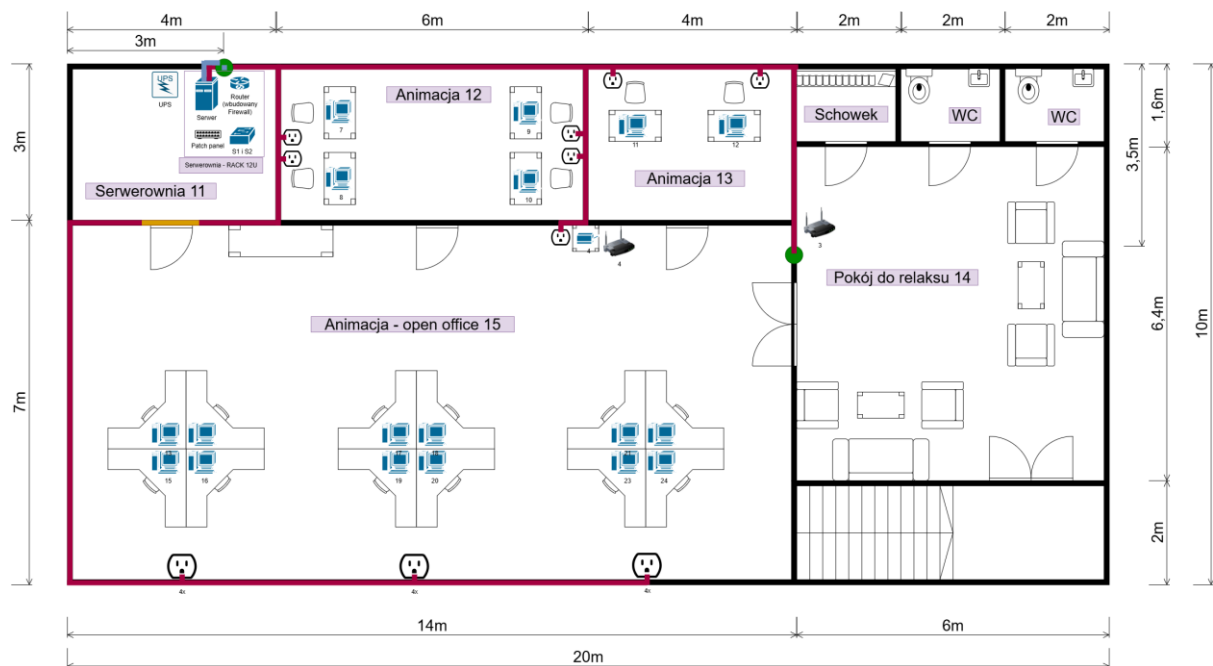
Okablowanie pionowe wykonano w standardzie 10GBase-SR, czyli 10 Gigabit Ethernet, który pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbps. Do realizacji użyto światłowodu wielomodowego OM3/OM4, co umożliwia szybkie i stabilne połączenie między piętrami. Dzięki temu okablowanie łączy główny switch (SW1) ze switchem na piętrze (SW2), switchem na parterze (SW3) oraz serwerem, zapewniając sprawną transmisję danych i minimalne opóźnienia w najważniejszych częściach sieci.

W warstwie sieciowej użyto protokołu TCP/IP w wersji IPv4, a w warstwie łącza danych zastosowano standard Ethernet (IEEE 802.3). Dodatkowo sieć korzysta z kilku protokołów wspomagających jej działanie: DHCP, który automatycznie przydziela adresy IP, DNS do zamiany nazw domenowych na adresy IP oraz HTTP/HTTPS, które umożliwiają bezpieczną komunikację zarówno w sieci lokalnej, jak i z internetem oraz SNMP do monitorowania sieci.

5. Okablowanie – plan budynku



Rys. 5.1. Parter



Rys. 5.2. Piętro

Legenda				
 Kabel Cat 6 U/UTP układany na wysokości 100cm od poziomu podłogi	 Kabel Cat 6 U/UTP układany kanałem podłogowym	 Przewód światłowodowy	 Przewiert w suficie	 Przewód światłowodowy w przewiercie (szacht kablowy)
 Switch	 Serwer	 Router	 PC	 UPS
 Drukarka	 Punkt abonencki	 Access point	 Patch panel	

Rys. 5.3. Legenda

5.1. Obliczenie długości okablowania poziomego

W projektowanej sieci LAN do okablowania poziomego użyliśmy kabli kategorii 6 U/UTP (Unshielded Twisted Pair). Skrętka nieekranowana kategorii 6 zapewnia transmisję do 1 Gbps na odległości do 100m zgodnie ze standardem 1000Base-T.

W tabelach przyjęliśmy następujące oznaczenia poszczególnych gniazd, gdzie:

- P - parter
- 1P - pierwsze piętro
- 01, 02, 03... - numer pomieszczenia
- -1, -2, -3... - numer gniazda dla komputerów
- -D - gniazdo drukarki
- -AP - gniazdo access pointa
- -R - gniazdo routera
- -S - gniazdo serwera

Chcemy pokazać długości kabli potrzebnych do połączenia punktów abonenckich (gniazd RJ-45) z przełącznikami w poszczególnych pomieszczeniach. Podane wartości uwzględniają trasy kabli prowadzone w ścianach i kanałach instalacyjnych, a także około 15% dodatkowego przewodu jako zapas technologiczny.

Tab. 5.1. Obliczenie długości okablowania poziomego

PARTER			
Pomieszczenie	Oznaczenie gniazda	Urządzenie	Długość kabla instalacyjnego UTP [m]
Sala konferencyjna 01	P01-1	Komputer 1	5
	P01-2	Komputer 2	5
	P01-AP	Access point 1	5
Recepcja 02	P02-1	Komputer 3	18
	P02-2	Komputer 4	18

	P02-D	Drukarka 1	20
	P02-AP	Access point 2	18
Administracja 03	P03-1	Komputer 5	22
	P03-D	Drukarka 2	22
Księgowość 04	P04-1	Komputer 6	16
	P04-D	Drukarka 3	16
Suma			165 m

Łącznie na parterze zostanie wykorzystane około 165 metrów okablowania poziomego UTP kat. 6.

Piętro			
Pomieszczenie	Oznaczenie gniazda	Urządzenie	Długość kabla instalacyjnego UTP [m]
Serwerownia 01	1P11-R	Router	-
	1P11-S	Serwer	-
Animacja 12	1P12-1	Komputer 7	10
	1P12-2	Komputer 8	10
	1P12-3	Komputer 9	11
	1P12-4	Komputer 10	11
Animacja 13	1P13-1	Komputer 11	16
	1P13-2	Komputer 12	16
Pokój do relaksu 14	1P14-AP	Access point 3	26
Animacja – open office 15	1P15-1	Komputer 13	22
	1P15-2	Komputer 14	22
	1P15-3	Komputer 15	24
	1P15-4	Komputer 16	24
	1P15-5	Komputer 17	28
	1P15-6	Komputer 18	28
	1P15-7	Komputer 19	30

	1P15-8	Komputer 20	30
	1P15-9	Komputer 21	32
	1P15-10	Komputer 22	32
	1P15-11	Komputer 23	34
	1P15-12	Komputer 24	34
	1P15-D	Drukarka 4	28
	1P15-AP	Access point 4	28
Suma			496 m

Na piętrze do położenia okablowania poziomego UTP kat. 6 zostanie użyte około 496 metrów kabla. Łącznie w całym budynku potrzeba będzie około 661 metrów kabla UTP kategorii 6.

5.2. Zestawienie okablowania w poszczególnych pomieszczeniach

Tab. 5.2. Zestawienie okablowania w poszczególnych pomieszczeniach

Pomieszczenie	Urządzenia	Długość kabli [m]		
		Przyłączeniowy (patchcord)	Instalacyjny UTP	Światłowodowy
Parter				
Sala konferencyjna 01	Komputery 1-2	2x3=6	2x5=10	-
	Switch SW3	-	-	8 (do SW1 na piętrze)
	Access point 1	3	5	-
Recepcja 02	Komputery 3-4	2x3=6	2x18=36	-
	Drukarka 1	3	20	-
	Access point 2	3	18	-

Administracja 03	Komputer 5	3	22	-
	Drukarka 2	3	22	-
Księgowość 04	Komputer 6	3	16	-
	Drukarka 3	3	16	-
Suma		33	165	8
Piętro				
Serwerownia 11	Switche SW1-SW2	-	-	2 (między sobą)
	Router	2	-	2 (do SW1)
	Serwer	2	-	3 (do SW1)
Animacja 12	Komputery 7-10	$4 \times 3 = 12$	$2 \times 10 + 2 \times 11 = 42$	-
Animacja 13	Komputery 11-12	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 16 = 32$	-
Pokój do relaksu 14	Access point 3	3	26	-
Animacja – open office 15	Komputery 13-24	$12 \times 3 = 36$	$2 \times (22 + 24 + 28 + 30 + 32 + 34) = 340$	-
	Access point 4	3	28	-
Suma		64	496	7
Suma parter+piętro		97m	661m	15m

Topologia okablowania:

Parter – wszystkie urządzenia podłączone są do przełącznika SW3 zlokalizowanego w Sali konferencyjnej 01. Switch SW3 połączony jest światłowodem z switchem głównym SW1 na piętrze.

Piętro – wszystkie urządzenia podłączone są do przełączników SW2 zlokalizowanych w Serwerowni 11. Serwerownia stanowi centralny punkt dystrybucyjny dla piętra, w którym znajdują się również router oraz serwer renderujący, połączone światłowodami ze switchem głównym.

Wszystkie kable instalacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 50173 dotyczącą okablowania strukturalnego, przy czym maksymalna długość pojedynczego segmentu nie przekracza 90 metrów (najdłuższy kabel w projekcie: 34m + 3m patch cord = 37m), co zapewnia pełną zgodność z wymaganiami standardu 1000Base-T.

5.3. Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe łączy przełączniki sieciowe pomiędzy kondygnacjami oraz zapewnia połączenie kluczowych urządzeń infrastruktury sieciowej. Zgodnie z projektem, zastosowano światłowód wielomodowy OM3/OM4 realizujący standard 10GBase-SR (10 Gigabit Ethernet) z przepustowością do 10 Gbps. Takie rozwiązanie zapewnia:

- Wysoką przepustowość dla transferu dużych plików projektowych animacyjnych
- Minimalne opóźnienia przy renderowaniu na serwerze
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Przyszłościową skalowalność sieci

Światłowody prowadzone są w dedykowanych szachtach instalacyjnych, oddzielonych od instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50174.

Typ kabla: Światłowód OM3/OM4

Standard: 10GBase-SR

Tab. 5.3. Okablowanie światłowodowe - Światłowód OM3/OM4

Połączenie	Długość [m]	Sprecyzowanie położenia
SW1 - SW3	8 (połączenie pionowe - wysokość kondygnacji wynosi 3,5m)	Przez szacht kablów pionowy między kondygnacjami
SW1 - Serwer	3	W obrębie serwerowni
SW1 - router	2	W obrębie serwerowni
SW1 - SW2	2	W obrębie serwerowni
Suma światłowodu	15m	

Łącznie w projekcie wykorzystano około 15 metrów okablowania światłowodowego OM3/OM4.

5.4. Podsumowanie całkowitego zapotrzebowania

Tab. 5.4. Podsumowanie całkowitego zapotrzebowania

Typ okablowania	Rodzaj kabla	Łączna długość [m]	Zastosowanie
Okablowanie poziome – parter + piętro	UTP kat. 6 U/UTP	758	Połączenia stanowisk roboczych, drukarek i AP z SW2 i SW3
Kable przyłączenie (patch cordy)	UTP kat. 6 U/UTP	97	Połączenia urządzeń końcowych z gniazdami RJ-45
Okablowanie światłowodowe	Światłowód OM3/OM4	15	Połączenia między switchami, serwerem i routerem

6. Specyfikacja sprzętu sieciowego

Urządzenie	Specyfikacja	Uzasadnienie
Router Cisco ISR 4331 	3 porty Gigabit Ethernet (1 WAN, 2 LAN) - Throughput: do 100 Mbps z włączonymi funkcjami bezpieczeństwa	Router Cisco ISR 4331 zapewnia niezawodne rozwiązanie dla małych i średnich sieci biurowych. Oferuje wystarczającą wydajność dla 28 urządzeń, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz możliwość segmentacji sieci

	• Pamięć RAM: 4 GB (rozszerzalna do 16 GB) • Pamięć Flash: 8 GB • Obsługa VLAN, routing między sieciami • Wbudowany firewall i VPN • Obsługa QoS (Quality of Service)	na VLANy. Cisco gwarantuje długoterminowe wsparcie techniczne i regularne aktualizacje zabezpieczeń.
Switch Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L 	• 24 porty 10/100/1000 Mbps • 4 porty Gigabit SFP uplink • Przepustowość: 56 Gbps • Pamięć bufora: 512 KB • Obsługa VLAN (802.1Q) • Zarządzanie przez Web GUI i CLI • Obsługa PoE+ (Power over Ethernet) - 370W • Wsparcie dla QoS i ACL	Przełączniki Catalyst 1000 zapewniają wystarczającą liczbę portów dla każdej sekcji (pokrywają urządzenia z zapasem na rozwój). Funkcja PoE+ umożliwia zasilanie punktów dostępowych Wi-Fi czy kamer IP bez dodatkowych przewodów zasilających. Zarządzanie VLAN pozwala na logiczną segmentację sieci według działów.
Serwer Dell PowerEdge T350	• Procesor: Intel Xeon E-2334 (4 rdzenie, 3.4 GHz)	Serwer wieżowy Dell PowerEdge T350 to ekonomiczne rozwiązanie

	• RAM: 32 GB DDR4 ECC (rozszerzalna do 128 GB) • Dyski: 2x 2TB HDD w RAID 1 (mirror) • Karta sieciowa: Dual Port Gigabit Ethernet • Zasilacz: 600W redundantny • System operacyjny: Windows Server 2022 Standard	dla małej sieci. Oferuje wystarczającą moc obliczeniową dla podstawowych usług serwerowych (kontroler domeny, serwer plików, DHCP, DNS). Pamięć ECC zapewnia niezawodność, a RAID 1 chroni przed utratą danych. Podwójna karta sieciowa umożliwia separację ruchu administracyjnego od użytkowego lub agregację łączy.
Drukarka Brother MFC-L3770CDW 	• Technologia druku: LED, kolorowa • Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN, NFC • Druk dwustronny: Automatyczny • Szybkość druku: do 24 str./min	Brother MFC-L3770CDW to idealne rozwiązanie, gdy trzeba szybko wydrukować bądź skopiować dokumenty i skorzystać ze skanera. Pojemny podajnik papieru, duża szczegółowość druku i oszczędność tonera świetnie sprawdzą się w biurze. Dodatkowo ekonomia pracy i łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych zredukują koszty obsługi.

Access point Ubiquiti U7-Pro 	• Tryb pracy: Access Point • Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 100/1000/2500 (LAN - PoE) - 1 szt. • Obsługiwane standardy: 802.3 at (PoE+); Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) • Częstotliwość pracy: 2,4 GHz; 5 GHz ;6 GHz • Antena: Wewnętrzna - 3 szt. • Moc wyjściowa: 26 dBm • Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 9300 Mb/s	Punkt dostępowy Ubiquiti U7 Pro U7 Pro to punkt dostępowy Wi-Fi 7 do montażu sufitowego, obsługujący częstotliwość 6 GHz, który oferuje łącze nadrzędne 2,5 GbE i prędkość transmisji bezprzewodowej do 9,3 Gb/s. Jego zasięg działania wynosi 140 m². Jest zasilany poprzez PoE+. Może obsłużyć ponad 300 podłączonych klientów. Zapewnia szybkość i stabilność sieci oraz gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość.
Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS SMT1500I 	• Obudowa Tower • Gwarancja 3 lata • Topologia Line-interactive • Moc skuteczna 980 W • Kształt napięcia wyjściowego	UPS APC Smart-UPS zapewnia ochronę kluczowych urządzeń infrastruktury sieciowej przed przerwami w zasilaniu, przepięciami i zakłóceniami elektrycznymi. Model SMT1500I wystarcza do zasilania serwera,

	Sinusoida aproxymowana Gniazda wyjściowe 8 x zasilanie IEC 60320 C13	routera i switchy w serwerowni oraz switcha SW3 i kluczowych urządzeń na parterze. Funkcja AVR stabilizuje napięcie, a wbudowany interfejs sieciowy umożliwia zdalne monitorowanie stanu UPS. Czas podtrzymania pozwala na bezpieczne wyłączenie serwera w przypadku długotrwałego braku zasilania.
--	---	--

7. Kosztorys wstępny

Nr.	Nazwa okablowania / urządzenia	Ilość / długość [m]	Cena za [m] / sztukę	Całkowita wartość brutto	Źródło - data dostępu dla wszystkich wymienionych stron: 17.11.2025
1	Kabel UTP kat. 6 U/UTP	950	2,85	2707,50	https://www.speckable.pl/pl/product/20010,kabel-sieciowy-u-utp-kat-6-skretka-4x2x0-54mm-zewnetrzny-zelowany-pe-czarny-bitner-bitlan

2	Kabel światłowodowy U-DQ(ZN)BH 4 włókna MM 50/125 OM3	20	3,65	73	https://www.speckable.pl/pl/product/46490,kabel-swiatlowodowy-u-dq-zn-bh-4-wlokna-mm-50-125-om3-uniwersalny-dca-bezhalogenowy-lsoh-czarny-c-c
3	Złącza światłowodowe LC duplex	10 par	43,23	432,30	https://techpronet.pl/pl/p/Zlacze-swiatlowodowe-serii-LC-duplex-na-kable-SM-E9125-o-srednicach-1%2C8-2%2C2-mm-/4885
4	Patch cordy UTP 3m	36	7,01	252,36	https://www.speckable.pl/pl/product/8633,patchcord-utp-kat-6-kabel-sieciowy-lan-2x-rj45-linka-pvc-czarny-3m-neku
5	Patch cordy UTP 2m	4	7,11	28,44	https://www.speckable.pl/pl/product/3015,patchcord-utp-kat-6-kabel-sieciowy-lan-2x-rj45-linka-pvc-szary-2m-neku

6	Patch cordy światłowodowe LC-LC	8	20,12	160,80	https://www.speckable.pl/pl/product/12492,patchcord-swiatlowodowy-fo-mm-lc-lc-duplex-50-125-om3-2m-neku
7	Wtyki RJ-45 dla UTP kat. 6	54	0,60	32,40	https://www.kablesterownicze.pl/wtyki-rj45/626-wtyk-utp-rj45-do-kat6-drut-nieekranowany-alantec-5901738553316.html
8	Punkty abonenckie (gniazda RJ-45 keystone kat. 6)	27	11,08	299,16	https://www.speckable.pl/pl/product/7479,modul-keystone-rj45-utp-kat-6-nieekranowany-beznarzedziowy-bkt
9	Switch Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L	3	2051,30	6153,90	https://sklep.comelit.com/en/products/c1000-24t-4g-l-switch-cisco-catalyst-1000-4-sfp-3163.html

10	Router Cisco ISR 4331	1	1474,77	1474,77	https://sklep.comel.com/pl/products/isr4331-sec-k9-1748.html
11	Serwer Dell PowerEdge T350	1	9949	9949	https://www.x-kom.pl/p/730608-serwer-dell-poweredge-t350-e-2334-16gb-1x600gb-h355-i9b.html
12	Access point Ubiquiti U7-Pro	4	1077,48	4309,92	https://sklep.ui.pl/ubiquiti-unifi-access-point-wifi-7/1196-U7-Pro.html
13	Drukarka Brother MFC-L3770CDW	4	5899	23 596	https://kozak.pl/drukarka-brother-mfc-l3770cdw
14	Szafa RACK Lanberg WF01-6412-10B (12U wisząca)	1	499	499	https://www.x-kom.pl/p/455293-szafa-rack-lanberg-wiszaca-19-12u-600x450mm-jednosekcyjna-czarna.html
15	Karta sieciowa do serwera Intel X710-DA2 2x SFP+ 10GbE X710DA2BLK	1	419	419	https://getprice.pl/karta-sieciowa-intel-x710-da2-2x-sfp-10gbe

					x710da2blk-wysoki-profil-53108.html
16	Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS SMT1500I	2	4739,86	9479,72	https://solar.pl/zas-awar-smart-ups-1500va-lcd-230v-smt1500i-p1216108
17	Patch Panel 24 porty UTP kat. 6, 1U 19"	2	159,06	318,12	https://www.speckable.pl/pl/product/3891,patch-panel-rack-19-kat-6-24p-utp-z-polka-1u-czarny-neku
18	Patch Panel 24 porty światłowodowy LC	1	699	699	https://www.conrad.pl/pl/p/patchpanel-do-swiatlowodu-24-porty-lc-digitus-dn-96332-3-1-u-1345726.html
19	Moduły SFP+ 10G	8	268,50	2148	https://sklep.comelit.com/pl/products/sfp-wdm-10km-1270-rgd-2712.html
Suma				63 032,39 zł	

8. Oprogramowanie pomiarowe

Do monitorowania wydajności i funkcjonalności sieci użyjemy oprogramowania LibreNMS, ze względu na dużą ilość funkcji, oraz licencję open-source. LibreNMS używa

protokołu SNMP do monitorowania sieci, dzięki temu pokazuje ważne informacje o urządzeniach sieciowych takie jak użycie ich zasobów oraz dostępność i status portów co umożliwia łatwe znajdowanie problemów jakie mogą wystąpić w sieci. Automatyczne wykrywanie urządzeń, wraz z danymi udostępnianymi przez to oprogramowanie umożliwia łatwiejszy rozwój sieci i łatwiejszą konfigurację urządzeń.

Do głębszej analizy problemów zostało wybrane oprogramowanie Wireshark, ze względu na licencję open-source i brak niektórych funkcji diagnostycznych w LibreNMS takich jak analiza pakietów.

9. Adresacja IP

	Podsieć 1 (Piętro)		Podsieć 2 (Parter)	
Adres podsieci	192.168.1.0		192.168.1.32	
Maska podsieci	255.255.255.224/27		255.255.255.240/28	
Adres rozgłoszeniowy	192.168.1.31		192.168.1.47	
Liczba hostów	30		14	
Zakres adresów	Od	Do	Od	Do
	192.168.1.1	192.168.1.30	192.168.1.33	192.168.1.46

10. Podsumowanie

Opracowany przez nas projekt sieci LAN dla studia animacji stanowi kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajną i niezawodną infrastrukturę teleinformatyczną dla dwukondygnacyjnego budynku biurowego.

Wybrana architektura klient-serwer z topologią gwiazdy rozszerzonej umożliwia efektywną komunikację między działami, centralne zarządzanie zasobami oraz łatwą rozbudowę w przyszłości. Zastosowanie okablowania strukturalnego zgodnego z obowiązującymi normami oraz nowoczesnych standardów transmisji gwarantuje wysoką przepustowość niezbędną do renderowania projektów animacyjnych i przesyłania dużych plików.

Projekt uwzględnia kluczowe aspekty bezpieczeństwa, skalowalności oraz ciągłości działania sieci. Zaproponowane rozwiązania sprzętowe i programowe tworzą stabilną podstawę dla efektywnej pracy zespołu, spełniając wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne stawiane nowoczesnej sieci biurowej.

11. Netografia i normy

Netografia:

1. Gauda K., Tematyka laboratoriów + kryteria zadania projektowego [prezentacja], Lubelska Akademia WSEI, Lublin 2025 [dostęp: 17.11.2025]
2. Projekt lokalnej sieci komputerowej, Pasja Informatyki [online], <https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projekt-sieci-lan/> [dostęp: 17.11.2025]
3. Okablowanie strukturalne, Pasja Informatyki [online], <https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/okablowanie-strukturalne/> [dostęp: 17.11.2025]

Normy:

1. PN-EN 50173 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
2. PN-EN 50174 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania

12. Zadania

Ćw. 1.

Znając adres IP jednego z komputerów 192.168.1.11 oraz postać maski 255.255.255.0 należy podać:

- adres sieci
192.168.1.0

- adres rozgłoszeniowy (broadcast)

192.168.1.255

- zakres adresów IP danej sieci

192.168.1.1 - 192.168.1.254

Ćw. 2.

Jaką maksymalną liczbę hostów można zaadresować z podanymi wartościami masek?

- 255.254.0.0

$2^{17-2} = 131070$

- 255.255.255.0

$2^{8-2} = 254$

- 255.255.255.252

$2^{2-2} = 2$

- 255.255.128.0

$2^{15-2} = 32766$

Ćw. 3.

Mając do dyspozycji adres sieci 192.168.1.0 oraz maskę 255.255.255.0 dokonaj podziału sieci na trzy podsieci w taki sposób, aby podsieć 1 liczyła co najmniej 100 hostów, a podsieć 2 i 3 po 50 hostów. Wypełnij tabelkę.

	Podsieć 1	Podsieć 2	Podsieć 3
Adres podsieci	192.168.1.0	192.168.1.128	192.168.1.192
Maska podsieci	255.255.255.128	255.255.255.192	255.255.255.192
Adres rozgłoszeniowy	192.168.1.127	192.168.1.191	192.168.1.255
Liczba hostów	126	62	62
Zakres adresów	192.168.1.1- 192.168.1.126	192.168.1.129- 192.168.1.190	192.168.1.193- 192.168.1.254